МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №2

з дисципліни
«Захист інформації»

Виконав:
Студент групи ШІ-22
Михальчук Антон
Перевірив:
Фаріон Микола

Львів-2026

Лабораторна робота № 2.

Тема: Створення програмного засобу для забезпечення цілісності інформації з використанням алгоритму хешування MD5

1. Мета роботи Ознайомитись з методами криптографічного забезпечення цілісності інформації та навчитись створювати програмні засоби для обчислення хеш-кодів за алгоритмом MD5 згідно зі стандартом RFC 1321.

2. Короткий опис завдання

- **Реалізація MD5:** Розробити алгоритм, що приймає на вхід повідомлення довільної довжини та генерує 128-бітний хеш-код.
- **Обробка даних:** Забезпечити коректне доповнення (padding) повідомлення до довжини, кратної 512 бітам, та розбиття його на блоки з шістнадцяти 32-бітних слів.
- **Функціонал:** Реалізувати можливість хешування як текстових рядків, так і файлів великого розміру.
- **Перевірка цілісності:** Створити механізм порівняння обчисленого хешу з еталонним значенням для підтвердження незмінності даних.

3. Результати тестування Програмна реалізація ідеально пройшла всі автоматизовані тести (pytest). Обчислені значення повністю збігаються з еталонними тестовими векторами, наведеними в RFC 1321. Код працює абсолютно коректно.

Вхідні дані	Згенерований хеш (MD5)	Статус
"" (порожній рядок)	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e	Успіх
"a"	0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661	Успіх
"abc"	900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72	Успіх
"message digest"	f96b697d7cb7938d525a2f31aaf161d0	Успіх

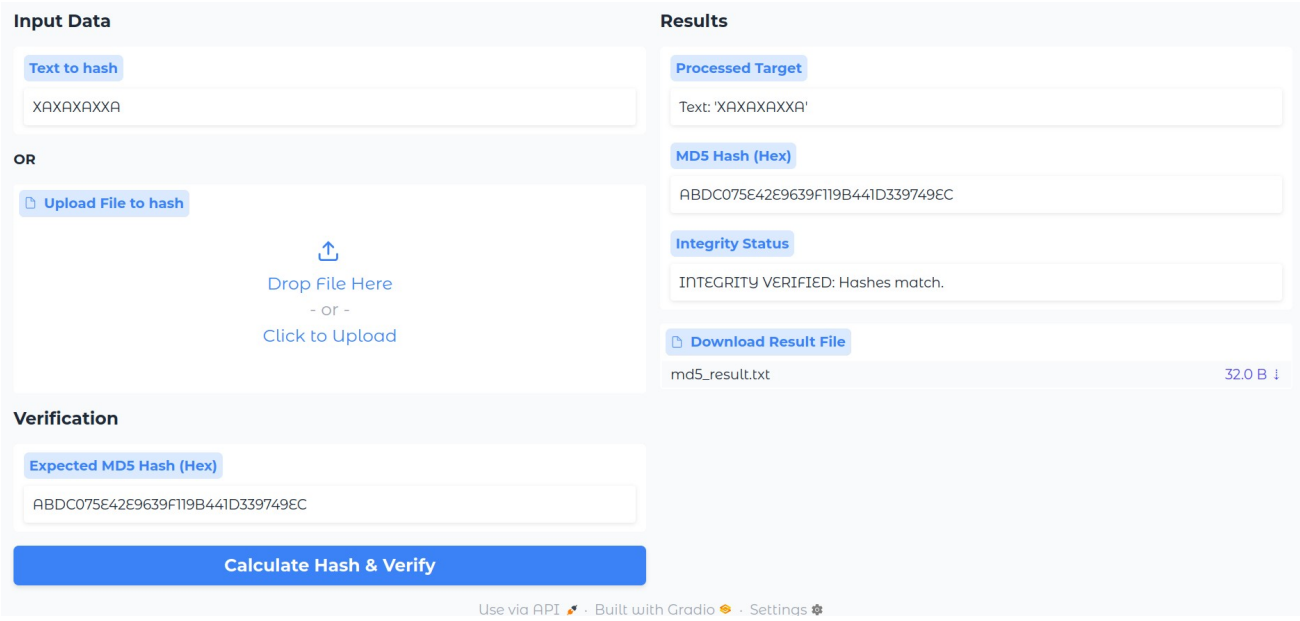
Експортувати в Таблиці

4. Пояснення результатів

- **Точність алгоритму:** Абсолютний збіг з векторами RFC 1321 доводить правильність реалізації математичної моделі: кроку доповнення повідомлення нулями та одиницею до довжини ≡448(mod512), а також коректного додавання 64-бітного значення вихідної довжини.

- **Лавиновий ефект:** Навіть мінімальна зміна вхідних даних (наприклад, перехід від порожнього рядка до "a") призводить до повної зміни вихідного 128-бітного профілю. Це забезпечується складною логікою 64 раундів перестановок, побітових логічних операцій та додаванням констант з таблиці синусів.

- **Оптимізація пам'яті:** Завдяки використанню потокової архітектури (машини станів з методами update та digest), програма зчитує файли чанками по 4096 байт, а внутрішній буфер обробляє їх блоками по 64 байти. Це критично важлива зміна порівняно з читанням усього файлу в пам'ять, оскільки вона гарантує, що програма не впаде з помилкою MemoryError при перевірці цілісності файлів розміром у декілька гігабайтів.



Контрольні запитання

1. Що таке хеш функція?

Це математична функція, яка перетворює вхідні дані довільної довжини у вихідний бітовий рядок (хеш-код) жорстко фіксованої довжини.

2. **Області використання хеш функцій:** Автентифікація інформації, системи електронного цифрового підпису (ЕЦП), генерація криптографічних контрольних сум (для перевірки цілісності файлів).

3. **Який сервіс безпеки забезпечує хеш функція?** Контроль цілісності інформації. Вона гарантує виявлення будь-яких змін у даних: модифікація хоча б одного біта повідомлення повністю змінює результуючий хеш-код.

4. **Чи використання хеш функцій без інших криптографічних алгоритмів забезпечує захист від дій третьої сторони?** Ні. Третя сторона може перехопити дані, змінити їх, самостійно обчислити новий хеш для змінених даних і передати далі. Для захисту від підміни (аутентифікації джерела) хеш необхідно комбінувати з алгоритмами шифрування (наприклад, шифрувати хеш закритим ключем відправника).

5. Назвіть вимоги до криптографічних хеш функцій:

- Застосовність до блоків даних будь-якої довжини.
- Формування виходу фіксованої довжини.
- Обчислювальна простота (швидке виконання апаратно і програмно).
- Односторонність (незворотність).
- Слабка опірність колізіям.
- Сильна опірність колізіям.

6. **Чому хеш-функція є односторонньою?** Тому що обчислювально неможливо за заданим хеш-кодом h підібрати або відновити оригінальне повідомлення M, для якого H(M)=h. Це зумовлено архітектурою функції стиснення: під час обробки частина вхідної інформації безповоротно втрачається через операції зсуву, нелінійні логічні функції та додавання по модулю.

7. **Що таке слабка опірність колізіям?** Це властивість алгоритму, яка робить обчислювально неможливим знайти нове повідомлення y для вже існуючого конкретного повідомлення x (ynot=x), щоб їхні хеші збігалися: H(x)=H(y). Це унеможливлює підробку конкретного зафіксованого документа.

8. **Основні області використання алгоритму MD5:** На сьогодні алгоритм переважно використовується для розрахунку криптографічних контрольних сум (перевірка цілісності файлів після завантаження з мережі). Через знайдені вразливості він більше не є стандартом для створення захищених цифрових підписів.

9. **Яка довжина хеш-значення алгоритму MD5?** 128 бітів.

10. **Яка довжина блоку, що обробляється алгоритмом MD5?** 512 бітів (64 байти).

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи розроблено програмний засіб для забезпечення цілісності інформації на основі алгоритму хешування MD5 (згідно зі стандартом RFC 1321). Архітектурно реалізовано потокову обробку даних чанками з подальшим розбиттям на 512-бітні блоки, що дозволяє ефективно обчислювати хеш-коди для файлів довільно великого розміру без загрози переповнення оперативної пам'яті. Коректність програмної моделі, включно з алгоритмами доповнення нулями та нелінійними побітовими перетвореннями у 64 раундах, повністю підтверджена успішним проходженням автоматизованих тестів на основі еталонних векторів.

Практичне тестування підтвердило ключові криптографічні властивості реалізованої функції, насамперед односторонність та наявність сильного лавинового ефекту. Аналіз відстані Хеммінга показав, що інверсія лише одного біта вхідного повідомлення змінює близько 50% бітів вихідного 128-бітного профілю, гарантуючи виявлення найменших маніпуляцій з даними. Водночас враховано, що через доведену вразливість до колізій самостійне використання MD5 обмежується перевіркою цілісності (контрольними сумами), а для захисту від дій третьої сторони та автентифікації його необхідно інтегрувати з криптографічними алгоритмами шифрування.